

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program Pengabdian Kepada Masyarakat



**PERANCANGAN PRODUK KURSI BELAJAR *ADJUSTABLE*
BERDASARKAN DIMENSI TUBUH MURID KELAS VI DI
SDN PAGEDANGAN 1, TANGERANG**

Disusun Oleh :

Ketua Tim Pengusul	: Ratih Wulandari., S.T., M.T.	(NIDN:0307018603)
Anggota Tim Pelaksana	: Asep Juliana Saputra	(NPM:30420246)
	Fikri Andriansyah	(NPM: 30420495)
	Karenina Dwi Septi	(NPM: 30420636)

**JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : Perancangan Produk Kursi Belajar *Adjustable* Berdasarkan Dimensi Tubuh Murid Kelas Vi Di SDN Pagedangan 1, Tangerang
2. Nama Mitra Program : SDN Pagedangan 1, Jalan Raya Pagedangan, Kabupaten Tangerang
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Ratih Wulandari, ST.,MT
 - b. NIDN : 0307018603
 - c. Program Studi : Teknik Industri
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : Mahasiswa 3 Orang
 - b. Nama Anggota I/ Bidang Keahlian : Asep Juliana Saputra
Teknik Industri
 - c. Nama Anggota II/ Bidang Keahlian : Fikri Andriansyah
Teknik Industri
 - d. Nama Anggota III/ Bidang Keahlian : Karenina Dwi Septi /
Teknik Industri
5. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra : Jalan Raya
Pagedangan (Desa/Kecamatan)
Pagedangan
 - b. Kabupaten/Kota : Tangerang
 - c. Provinsi : Jawa Barat
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 10 KM
6. Luaran yang dihasilkan :
 - Foto dokumentasi kegiatan berupa foto-foto kegiatan Abdimas, Target : Ada
 - Peningkatan Daya Saing (Peningkatan Kualitas, Kuantitas, serta Nilai Tambah Barang, Jasa, Diversifikasi Produk, atau Sumber Daya Lainnya), Target: Ada
 - Jasa, Rekayasa Sosial, Metode atau *System*, Produk/Barang, Target: Ada
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 5 bulan (Maret 2024 – Juli 2024)
8. Biaya Total : Rp. 500.000,-
 - a. DRPM : 0
 - b. Sumber Lain : Rp. 500.000,-

Mengetahui,
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

(Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM)
NIP 930391/NIDN 0326057004

Ketua Pengusul


(Ratih Wulandari, ST., MT)
NIP 101102/NIDN 0307018603

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan membutuhkan sarana pendukung dalam proses belajar yaitu meja dan kursi. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di kelas. Akan tetapi riset yang meneliti efek desain furnitur sekolah kurang begitu mendapatkan perhatian. Padahal, efek yang dialami oleh Murid sekolah akibat perangkat meja dan kursi yang kurang ergonomis sama dengan efek yang dialami oleh pekerja di stasiun kerja dunia industri. Dengan kata lain, sebenarnya tinjauan antropometri, postur tubuh dan aspek orthopedi juga harus dipertimbangkan dalam pendesainan perangkat sarana belajar meja dan kursi.

Kondisi ukuran tubuh rata-rata anak sekolah dasar yang berusia 7 sampai 12 tahun sebesar 107 cm sampai dengan 140 cm. Kekurangan yang terdapat pada produk kursi belajar di sekolah dasar saat ini yaitu ketidak sesuaian antara meja dan kursi. Sehingga permasalahan yang timbul terjadi pada kelas VI yang memiliki tinggi badan 132 cm sampai 140 cm, Dimana murid merasa kurang nyaman selama duduk sehingga mengakibatkan beberapa keluhan pada sistem muskuloskeletal terutama di bagian pantat, bahu, leher, punggung. Terkait dengan hasil produk (meja dan kursi) yang tidak didasarkan pada antropometri Murid, menurut hasil penelitian Gempur Santoso (2014) “bahwa kursi kelas untuk Murid Sekolah Dasar (SD) antara kelas I – III dan kelas IV – VI adalah berbeda. Murid kelas I - III harus menggunakan tinggi kursi 30 cm, tinggi meja 43 cm, dan lebar meja 44 cm. Kemudian, murid kelas IV – VI harus menggunakan tinggi kursi 33 cm, tinggi meja 48 cm, dan lebar meja 48 cm. Ketidaksesuaian ukuran bangku kelas dengan antropometri pengguna (tidak ergonomis) akan mempercepat kelelahan”.

Salah satu upaya peningkatan kesehatan di sekolah yaitu dengan memperhatikan ukuran sarana belajar di sekolah terutama kursi belajar yang di pakai sehari-hari. Upaya tersebut dengan menyesuaikan kursi belajar dengan ukuran antropometri Murid. Maksud penyesuaian ini untuk mencegah terjadinya kelelahan pada murid sehingga efektivitas belajar tidak menurun dan mencegah terjadinya kelainan pada pertumbuhannya.

Dalam penelitian ini sebagai studi kasus di SDN Pagedangan 1 dimana sarana kursi belajar yang digunakan masih belum sesuai dengan ukuran antropometri anak sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu model kursi belajar yang *adjustable* dengan ukuran tubuh anak sekolah dasar kelas VI sehingga dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam belajar, Selain itu membantu sekolah dalam

pengadaan kursi berdasarkan dimensi tubuh yang mungkin bisa digunakan untuk murid kelas I sampai dengan VI.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini dibuat untuk menjelaskan permasalahan yang hendak ditemukan mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah berguna untuk mengetahui data apa saja yang diperlukan selama penelitian berlangsung. Berikut merupakan rumusan masalah.

1. Bagaimana kebutuhan konsumen terhadap produk kursi belajar *adjustable*?
2. Bagaimana desain produk kursi belajar *adjustable*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditemukan, selanjutnya dibuat tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian yang telah dilakukan. Berikut merupakan tujuan penelitian ini yaitu.

1. Merancang kursi belajar *adjustable* dimulai dari fase pengumpulan *voice of customer*, penentuan spesifikasi dengan metode QFD, sampai pada fase penurunan dan pemilihan konsep.
2. Merancang desain produk 2D, 3D dan membuat *prototype* kursi belajar *adjustable* yang mampu digunakan murid dari konsep terpilih.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada proposal ini adalah membatasi agar kegiatan tidak menyimpang dari sebagaimana mestinya. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah pada yaitu:

1. Data dimensi tubuh yang digunakan adalah murid kelas VI.
2. Nilai persentil yang digunakan dalam perancangan kursi belajar *adjustable* sekolah ini adalah P₅ dan P₉₅.
3. Penelitian ini hanya sampai pada perancangan produk dalam bentuk gambar dan *prototype*.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Spesifikasi Rancangan Eksisting

Spesifikasi rancangan merupakan deskripsi dari perancangan mengenai perancangan inovasi baru pada sebuah produk yang telah ada. Pada penulisan ini, akan menjelaskan dan membahas mengenai usulan rancangan perbaikan meja dan kursi belajar sekolah yang sebelumnya memiliki bentuk ukuran yang kurang ergonomis. Berikut merupakan Gambar 3.1 Produk Referensi Kursi Belajar.



Gambar 3.1 Produk Referensi Kursi Belajar
(Sumber: SDN Pagedangan 1, 2024)

Berdasarkan Gambar 3.1 Produk Referensi diatas menjelaskan bahwa produk tersebut bernama "Kursi Belajar" yang terdapat di SDN Pagedangan 1, berlokasi di Jln. Jl. Raya Pagedangan Kp. Cicayur I, Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Banten, dengan model bentuk meja berupa persegi panjang dan kursi persergi empat. Ukuran meja pada produk referensi memiliki ukuran panjang sebesar 110 cm, lebar sebesar 45 cm dan tinggi sebesar 70 cm. Ukuran kursi pada produk referensi memiliki ukuran panjang sebesar 38 cm, lebar sebesar 40 cm dan tinggi sebesar 80 cm. Jenis material yang digunakan pada produk referensi adalah kayu akasia.

2.2 Luaran Perancangan

Luaran perancangan merupakan hasil akhir dari kegiatan . *Output* perancangan produk kursi belajar *adjustable* adalh menghasilkan *prototype* produk kursi belajar *adjustable*. Hasil pertama yaitu menghasilkan produk kursi belajar *adjustable* berdasarkan karakteristik teknis dan keinginan konsumen, Hasil kedua menghasilkan ukuran produk kursi belajar *adjustable* dengan mempertimbangkan aspek antropometri yang akan

diproduksi dan melakukan uji kenyamanan menggunakan RULA (*Rapid Upper Limb Assessment*). Hasil ketiga menghasilkan *prototype* 2D dan 3D pada produk kursi belajar menggunakan *software* CATIA V5R21, dan melakukan simulasi produk menggunakan *von mises*.

2.3 Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Data-data yang diperlukan berupa ukuran dimensi tubuh murid SDN Pagedangan 1, data ini didapatkan dengan mengukur dimensi tubuh murid yang dipilih menjadi sampling dengan menggunakan meteran kain. Adapun data-data yang dibutuhkan peneliti antara lain sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli tanpa perantara. Data primer dapat berupa subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan hasil pengujian. Data ini didapat dari metode-metode wawancara atau dengan memberikan kuesioner kepada guru SDN Pagedangan 1 dengan objek yaitu murid kelas VI.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder tersebut biasanya berbentuk dokumen, file, arsip atau catatan disekolah. Data ini diperoleh melalui dokumentasi sekolah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian selama periode tertentu. Data yang didapatkan berupa ukuran dimensi tubuh Murid/i SDN Pagedangan 1, dimana terdapat 4 murid yang menjadi sampling dalam pengukuran dimensi tubuh ini. Berikut merupakan Gambar 3.3 Pengukuran Dimensi Tubuh.



Gambar 3.3 Pengukuran Dimensi Tubuh
(Sumber: SDN Pagedangan 1, 2024)

2.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan melakukan perhitungan manual. Metode yang digunakan untuk uji validitas adalah metode *Pearson Correlation* dan metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah metode *Cronbach's Alpha*. Uji validitas dilakukan untuk mengukur kevalidan suatu kuesioner, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menyakinkan bahwa kuesioner yang telah disusun akan benar-benar baik dalam menghasilkan data yang valid.

2.5 Pengolahan Data

Pengolahan data menggunakan metode *Quality Function Deployment* dengan alat berupa *house of quality* (HOQ). Perancangan ukuran produk kursi belajar *adjustable* mempertimbangkan ukuran tubuh Murid kelas VI dengan menggunakan metode antropometri. Seleksi konsep yaitu seleksi konsep dengan membandingkan antar konsep yang terdapat pada tabel kombinasi untuk mendapatkan konsep terbaik yang nantinya akan dipilih berdasarkan kriteria responden melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan metode *matriks pugh*. Penggambaran produk kursi belajar *adjustable* dengan menggunakan *software* CATIA V5R21 dalam bentuk 2D dan 3D.

2.6 Analisis dan Pembahasan

Analisis merupakan proses pemecahan suatu objek atau system menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan tujuan memahami atau memperoleh informasi mengenai objek tersebut. Analisis biasanya dilakukan setelah memperoleh data dari kuesioner yang telah disebarkan. Analisis dilakukan untuk memperoleh penjabaran dari pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB IV

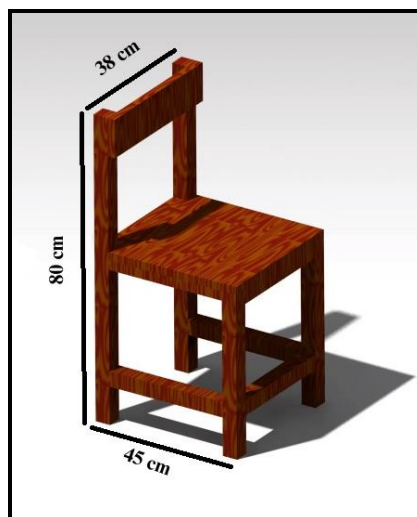
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Produk Referensi (Objek Penelitian)

Dimana kursi belajar yang digunakan oleh kelas I – VI saat ini memiliki ukuran yang sama sebesar 28 x 45 x 80 cm. Disana penulis mendapatkan data tentang bentuk kursi yang tidak sesuai dengan dimensi tubuh siswa/i. Penulis mendapatkan data mengenai kursi belajar yaitu:

1. Sebagian besar kursi belajar pada kelas I sampai VI memiliki ukuran yang sama sebesar 38 x 45 x 80 cm.
2. Material meja yang digunakan yaitu kayu akasia.
3. Sebagian besar kursi belajar menggunakan warna coklat.

Adapaun detail produk kursi belajar saat ini, dimana kursi belajar yang digunakan oleh kelas I – VI saat ini memiliki ukuran yang sama sebesar 28 x 45 x 80 cm. Berikut ini merupakan penjelasan secara singkat mengenai gambar teknik, kelebihan dan kekurangan kursi belajar saat ini pada Gambar 4.1 Produk Kursi Belajar.



Gambar 4.1 Produk Kursi Belajar
(Sumber: SDN Pagedangan 1, 2024)

Berdasarkan Gambar 4.1 Produk Kursi Belajar, diperoleh informasi mengenai kelebihan pada produk kursi belajar saat ini yaitu hemat tata ruang, harga lebih ekonomis dan perawatannya lebih mudah. Namun kursi belajar saat ini memiliki beberapa kekurangan diantaranya ukuran yang tidak ergonomis sehingga menimbulkan beberapa keluhan bagi pengguna khususnya di kelas VI, warna mudah berubah, dan berat.

4.2. Identifikasi Kebutuhan Pelanggan Berdasarkan Kuesioner Terbuka

Identifikasi kebutuhan pelanggan berdasarkan hasil kuesioner terbuka merupakan aktivitas yang membuat penetapan atau penentuan unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penjaringan *Voice of Customer* menggunakan kuesioner yang disebar kepada 16 orang responden. Data yang telah dikumpulkan akan dilanjutkan yaitu tahapan pengolahan data.

Penulis melakukan penyebaran kuesioner ke satu pihak yaitu guru. Dari proses wawancara penulis mendapatkan data sesuai dengan keinginan responden. Berikut merupakan Tabel 4.1 Identifikasi Kebutuhan Pelanggan Berdasarkan Kuesioner Terbuka.

Tabel 4.1 Identifikasi Kebutuhan Pelanggan Berdasarkan Kuesioner Terbuka

No	Pertanyaan	Jawaban	Hasil
1.	Menurut Anda, hal apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam menggunakan produk kursi belajar?	Kualitas Bahan	2
		Harga	4
		Desain	1
		Fungsi	9
2.	Apa saja kelebihan dari produk kursi belajar yang saat ini digunakan?	Harga	11
		Hemat Tata Ruang	1
		Model Desain	4

(Sumber: Olah Data, 2024)

Tabel 4.1 Identifikasi Kebutuhan Pelanggan Berdasarkan Kuesioner Terbuka (Lanjutan)

No	Pertanyaan	Jawaban	Hasil
3.	Apa saja kekurangan dari produk kursi belajar yang saat ini digunakan?	Berat	4
		Ukuran	1
		Daya Tahan Kurang	3
		Tidak Ergonomis	8
4.	Menurut Anda, bagaimana ukuran produk kursi belajar yang Anda inginkan?	Sedang	13
		Kecil	0
		Panjang	3
5.	Menurut Anda, fitur desain seperti apa yang Anda harapkan pada perancangan produk kursi belajar?	<i>Adjustable</i>	13
		Kursi menyatu Dengan Meja	3
6.	Menurut Anda, material seperti apa yang cocok pada rangka produk kursi belajar?	Kayu	4
		Besi	12
7.	Menurut Anda, sifat bahan seperti apa yang Anda harapkan pada produk kursi belajar?	Tidak Berkarat	1
		Warna tidak pudar	2
		Tidak mudah patah	4
		Tahan Lama	9
8.	Menurut Anda, bagaimana tampilan produk yang Anda inginkan untuk produk kursi belajar?	Minimalis	10
		<i>Aesthetics</i>	6

(Sumber: Olah Data, 2024)

Tabel interpretasi kebutuhan pelanggan yaitu tabel yang berisikan pandangan secara teoritis pada objek yaitu pengguna produk kursi belajar yang menggunakan objek tersebut. Berikut merupakan Tabel 4.2 Interpretasi Kebutuhan Pelanggan Dari Bahasa Primer Ke Bahasa Sekunder.

Tabel 4.2 Interpretasi Kebutuhan Pelanggan Dari Bahasa Primer Ke Bahasa Sekunder

Dimensi	Karakteristik Produk	Pernyataan <i>Expert</i>	Interpretasi Kebutuhan
<i>Conformance</i>	Ukuran Keseluruhan	Produk kursi belajar memiliki ukuran dimensi dengan ukuran minimal (30 x 30 x 80 cm), dan ukuran maksimal (40 x 40 x 90 cm)	Produk kursi belajar memiliki ukuran yang sedang (30 x 30 x 80 cm – 40 x 40 x 90 cm)
<i>Conformance</i>	Bentuk	Produk kursi belajar memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan tampilan yang ringan.	Produk kursi belajar memiliki tampilan desain yang minimalis
<i>Features</i>	Fitur Tambahan	Produk kursi belajar memiliki fitur tambahan desain berupa <i>adjustable</i> atas bawah agar menyesuaikan tinggi badan murid (Tinggi minimal 80 cm dan maksimal 90 cm)	Produk kursi belajar memiliki fitur tambahan desain berupa <i>adjustable</i> atas bawah
<i>Durability</i>	Material	Rangka produk kursi belajar menggunakan material berupa besi, sehingga produk tahan lama dan kuat	Rangka produk kursi belajar menggunakan material berupa besi

(Sumber: Olah Data, 2024)

4.3. Identifikasi Kebutuhan Pelanggan Berdasarkan Kuesioner Tertutup

Pengambilan nilai-nilai kepentingan menggunakan kuesioner tertutup yang disebar kepada 12 orang responden. Terjadi perbedaan jumlah responden antara kuesioner terbuka dan tertutup, hal ini dikarenakan 4 guru honorer sudah tidak bekerja di SDN Pagedangan 1. Berikut merupakan Tabel 4.3 Identifikasi Kebutuhan Pelanggan Berdasarkan Kuesioner Tertutup.

Tabel 4.3 Identifikasi Kebutuhan Pelanggan Berdasarkan Kuesioner Tertutup

No	Dimensi	Kebutuhan Pelanggan	Bobot Kepentingan
1	<i>Conformance</i>	Produk kursi belajar memiliki ukuran yang sedang (30 x 30 x 80 cm – 40 x 40 x 90 cm)	4
2	<i>Conformance</i>	Produk kursi belajar memiliki tampilan desain yang minimalis	4
3	<i>Features</i>	Produk kursi belajar memiliki fitur tambahan desain berupa <i>adjustable</i> atas bawah	4
4	<i>Durability</i>	Rangka kursi belajar menggunakan material berupa besi	4

(Sumber: Olah Data, 2024)

4.4. Kesimpulan Kuesioner Tertutup

Kesimpulan kuesioner tertutup merupakan total nilai dari skala yang ada yaitu dengan menggunakan skala *likert* berdasarkan dari jawaban responden yang telah mengisi

kuesioner tertutup. Berikut ini merupakan Tabel 4.4 Hasil Kesimpulan Kuesioner Tertutup.

Tabel 4.4 Bobot Kepentingan Kebutuhan Pelanggan

Ukuran produk	Bentuk	Fitur Tambahan	Material
5	5	5	5
5	5	5	5
5	5	5	5
4	5	5	5
5	5	5	5
4	4	3	5
4	5	4	5
4	4	4	2
4	4	5	5
4	5	4	5
5	5	5	5
5	5	4	4

(Sumber: Olah Data, 2024)

4.5. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas merupakan suatu derajat ketetapan yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah data yang diolah bersifat valid atau tidak berdasarkan penilaian dari sebuah objek penelitian. Validitas suatu data dapat diuji dengan metode yang dapat digunakan yaitu menggunakan metode *Pearson Product*. Pengujian validitas dapat dilakukan menggunakan *software IBM SPSS Statistics 22*. Berikut merupakan Gambar 4.5 Tampilan *output correlations* dari uji validitas.

Correlations						
		pernyataan_1	pernyataan_2	pernyataan_3	pernyataan_4	total
pernyataan_1	Pearson Correlation	1	.577*	.516	.196	.694*
	Sig. (2-tailed)		.049	.086	.541	.012
	N	12	12	12	12	12
pernyataan_2	Pearson Correlation	.577*	1	.447	.453	.775**
	Sig. (2-tailed)	.049		.145	.139	.003
	N	12	12	12	12	12
pernyataan_3	Pearson Correlation	.516	.447	1	.304	.753**
	Sig. (2-tailed)	.086	.145		.337	.005
	N	12	12	12	12	12
pernyataan_4	Pearson Correlation	.196	.453	.304	1	.744**
	Sig. (2-tailed)	.541	.139	.337		.006
	N	12	12	12	12	12
total	Pearson Correlation	.694*	.775**	.753**	.744**	1
	Sig. (2-tailed)	.012	.003	.005	.006	
	N	12	12	12	12	12

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar 4.5 Tampilan Output Correlations

(Sumber: Olah Data, 2024)

Berdasarkan Gambar 4.5 *Output Correlations* uji validitas diatas, merupakan keterlibatan antara tiap skor pernyataan dengan skor total. Metode yang digunakan yaitu *Pearson product moment* untuk mencari hubunga antara dua variabel, data *pearson correlation* berkolerasi jika r hitung $>$ r tabel pada data sebesar 12 responden dengan

derajat kebebasan 5% diperoleh nilai sebesar 0,576 dinyatakan *valid*. Jika r hitung lebih kecil dari 0,576 maka data tersebut dikatakan tidak *valid*. *Pearson correlation* memiliki korelasi yang kuat apabila nilainya lebih besar dari 0,576. Nilai *Correlations* yang terdapat tanda (*) artinya terjadi korelasi yang signifikan sebesar 0,05 artinya bahwa hasil pengujian memiliki kemungkinan sebesar 5% dan kebenarannya sebesar 95%. Sedangkan nilai *Correlations* yang terdapat tanda (**) artinya terjadi korelasi yang sangat signifikan sebesar 0,01 artinya bahwa hasil pengujian memiliki kemungkinan sebesar 1% dan kemungkinan kebenarannya sebesar 99%.

Skor total pada pernyataan 1 memiliki hasil *pearson correlation* pada skor total sebesar 0,694 dengan tanda (*) maka taraf nyata yang digunakan sebesar 0,05, sehingga hasil tersebut lebih kecil dari 0,576 yang berarti pernyataan 1 *valid* sehingga produk kursi belajar memiliki ukuran yang sedang dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data yang akurat. Pernyataan 2 memiliki hasil *pearson correlation* pada skor total sebesar 0,775 dengan tanda (**) maka taraf nyata yang digunakan sebesar 0,01, sehingga hasil tersebut lebih besar dari 0,707 yang berarti pernyataan 2 *valid* sehingga produk kursi belajar memiliki tampilan desain yang minimalis dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data yang akurat. Pernyataan 3 memiliki hasil *pearson correlation* pada skor total sebesar 0,753 dengan tanda (**) maka taraf nyata yang digunakan sebesar 0,01, sehingga hasil tersebut lebih besar dari 0,707 yang berarti pernyataan 3 *valid* sehingga produk kursi belajar memiliki fitur tambahan berupa *adjustable* atas bawah yang dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data yang akurat. Pernyataan 4 memiliki hasil *pearson correlation* pada skor total sebesar 0,744 dengan tanda (*) maka taraf nyata yang digunakan sebesar 0,05, sehingga hasil tersebut lebih kecil dari 0,576 yang berarti pernyataan 4 *valid* sehingga rangka produk kursi belajar menggunakan material berupa besi hollow dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data yang akurat. Tiga pernyataan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,01 yang berarti terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Satu pernyataan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Berdasarkan hasil uji validitas untuk pernyataan kuesioner tertutup dari 1 sampai 4 dengan metode *pearson product moment* dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang ada sudah *valid*.

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu hasil pengukuran secara berulang-ulang. Metode yang digunakan dalam pengujian reliabilitas adalah metode *cronbach alpha* dengan kriteria pengambilan keputusan menggunakan batasan sebesar 0,6. *Cronbach Alpha* merupakan metode yang sering dipakai untuk pengujian reliabilitas menggunakan *software IBM SPSS Statistics 22*.

Pengujian pada suatu metode *cronbach alpha* dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, jika hasil yang telah didapatkan lebih besar dari 0,6 maka hasilnya reliabel, sedangkan hasil yang didapatkan kurang dari 0,6 maka hasilnya tidak reliabel. Berikut merupakan Gambar 4.6 Tampilan *Output Case Processing Summary*.

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	12	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	12	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Gambar 4.6 Tampilan *Output Case Processing Summary*
(Sumber: Olah Data, 2024)

Berdasarkan Gambar 4.6 Tampilan *Output Case Processing Summary* diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 3 informasi yaitu *valid*, *excluded*, dan total serta terdapat dua kolom untuk ketiga informasi yaitu kolom N dan kolom %. Kolom N menunjukkan banyaknya data yang di-input sedangkan kolom % menunjukkan persentase keberhasilan dari data yang diproses. *Valid* merupakan data yang memiliki arti nilai yang *real* atau data yang dapat diterima dan diolah sebesar 12 dan data yang berhasil diproses sebesar 12 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data telah diproses sebesar 100%. *Excluded* adalah data yang dikecualikan atau data yang terlewatkan sebesar 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada data yang hilang atau data yang gagal diproses. Total menunjukkan jumlah data yang diolah oleh *software*, yang mana *output* mendapatkan hasil total sebanyak 12 data dengan nilai persentase sebesar 100% yang berarti semua data telah masuk dan dapat diolah.

Output berikutnya adalah *output reliability statistics* uji reliabilitas menggunakan *software IBM SPSS Statistics 22*. Berikut merupakan Gambar 4.7 Tampilan *Reliability Statistics*.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.685	4

Gambar 4.7 Tampilan *Output Reliability Statistics*
(Sumber: Olah Data, 2024)

Berdasarkan Gambar 4.3 Tampilan *Output Reliability Statistics* diatas, dapat diketahui bahwa hasil pengolahan data kuesioner tertutup yang di-input menjelaskan hasil pengukuran keandalan atau koefisien reliabilitas memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 maka data dikatakan reliabel berdasarkan standar *software IBM SPSS Statistics 22*. Hasil pengukuran keandalan menandakan bahwa data tersebut reliabel atau konsisten karena nilai *cronbach alpha* yang didapatkan sebesar 0,685 sehingga lebih dari

0,6. *N of items* menunjukkan banyaknya jumlah data pada kolom sebesar 4 yang artinya terdapat 4 buah pernyataan kuesioner tertutup.

4.6. Tabel Kebutuhan Pelanggan Dengan Karakteristik Teknis

Karakteristik teknis mengacu pada atribut fisik dan fungsional suatu produk atau sistem. Karakteristik teknis pada produk kursi belajar *adjustable* meliputi material, dimensi, inovasi, dan pelapis. Berikut ini merupakan Tabel 4.5 Hubungan Kebutuhan Pelanggan dengan Karakteristik Teknis.

Tabel 4.5 Hubungan Kebutuhan Pelanggan dengan Karakteristik Teknis

No	Karakteristik Teknis		Matriks Hubungan	Satuan
1	Material	Jenis Material	3,4	-
2	Dimensi	Panjang Produk	1,5	Cm
		Lebar Produk	1,5	Cm
		Tinggi Produk	1,5	Cm
3	Inovasi	Jenis Inovasi	2,3	Unit
4	Pelapis	Jenis Pelapis	4	MI

(Sumber: Olah Data, 2024)

4.7. Analisis Pesaing Dari Segi Karakteristik Teknis

Karakteristik teknis adalah deskripsi yang terukur mengenai suatu produk atau layanan yang mengacu pada atribut-atribut yang berkaitan dengan spesifikasi, kemampuan, dan fungsi suatu produk atau sistem teknis. Keterangan nilai pada tabel merupakan skala *likert* yang digunakan sebagai parameter karakteristik teknis seperti nilai 1 yaitu sangat tidak unggul, nilai 2 yaitu tidak unggul, nilai 3 yaitu cukup unggul, nilai 4 yaitu unggul, dan nilai 5 yaitu sangat unggul.

1. Ahli 1

Ahli 1 merupakan tim pengembang bernama Asep Juliana Saputra yang merancang kursi belajar *adjustable*. Tim pengembang ingin memberikan penilaian terhadap dua produk pesaing kursi belajar *adjustable* yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi. Penilaian tersebut mempertimbangkan produk kursi belajar *adjustable* pesaing pertama dengan pesaing kedua yang mempertimbangkan beberapa karakteristik teknis. Berikut ini merupakan Tabel 4.11 *Benchmarking* Karakteristik Teknis Menurut Ahli 1.

Tabel 4.11 *Benchmarking* Karakteristik Teknis Menurut Ahli 1

[illegible]

Jumlah	23	21
---------------	-----------	-----------

(Sumber: Olah Data, 2024)

Berdasarkan Tabel 4.13 *Benchmarking* Karakteristik Teknis Menurut Ahli 3. Total bobot nilai dari karakteristik teknis produk pesaing pertama yaitu sebesar 23, sedangkan total bobot nilai dari karakteristik teknis produk pesaing kedua yaitu sebesar 21 maka memiliki selisih nilai sebesar 2. Dapat disimpulkan bahwa produk pesaing pertama lebih unggul dibandingkan produk pesaing kedua.

4. Kesimpulan

Kesimpulan ini didapatkan berdasarkan hasil penilaian karakteristik teknis dari ketiga ahli. Berikut ini merupakan Tabel 4.14 Kesimpulan *Benchmarking* Karakteristik Teknis.

Tabel 4.14 Kesimpulan *Benchmarking* Karakteristik Teknis

No.	Karakteristik Teknis		Produk Pesaing Pertama					Produk Pesaing Kedua				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Material	Jenis Material										
2	Dimensi	Panjang Produk										
		Lebar Produk										
		Tinggi Produk										
3	Inovasi	Jenis Inovasi										
Jumlah			22					35				

(Sumber: Olah Data, 2024)

Tabel 4.14 Kesimpulan *Benchmarking* Karakteristik Teknis adalah hasil dari penjumlahan bobot identifikasi karakteristik teknis oleh tiga ahli, yang kemudian dibagi tiga. Berdasarkan total penilaian produk pesaing pertama dan produk pesaing kedua didapatkan selisih sebesar 4 poin, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk pesaing kedua lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing pertama.

4.8. Hubungan Antar Karakteristik Teknis

Hubungan antar karakteristik teknis ini berisi beberapa pernyataan tentang karakteristik teknis. Kuesioner hubungan antar karakteristik teknis ini digunakan untuk mengisi *roof* atas pada matriks HOQ. Berikut ini merupakan Tabel 4.15 Hubungan Antar Karakteristik Teknis.

Tabel 4.15 Hubungan Antar Karakteristik Teknis

No	Karakteristik Teknis	
1	Material	Jenis Material
2	Dimensi	Panjang Produk
		Lebar Produk
		Tinggi Produk
3	Inovasi	<i>Adjustable</i>

(Sumber: Olah Data, 2024)

4.9. Direction of Improvement

Direction of improvement atau arah perbaikan digunakan untuk menentukan arah peningkatan dari karakteristik. Terdapat tiga simbol arah perbaikan yaitu simbol (panah ke atas) yang memiliki arti pelanggan menyukai bila arah semakin besar, (panah ke bawah) yang artinya pelanggan menyukai bila arah semakin kecil, (lingkaran) yang artinya pelanggan menyukai bila arah dilakukan pada target tertentu. Berikut adalah arah perbaikan yang dapat dilihat pada Tabel 4.16 *Direction of Improvement*.

Tabel 4.16 *Direction of Improvement*

No.	Karakteristik Teknis		Produk Referensi	Arah Perbaikan
1	Material	Jenis Material	Kayu	↑
2	Dimensi	Panjang Produk	38 cm	↑
		Lebar Produk	45 cm	↑
		Tinggi Produk	80 cm	↑
3	Inovasi	<i>Adjustable</i>	-	↑

(Sumber: Olah Data, 2024)

4.10. Matriks Hubungan Antar Kebutuhan Pelanggan

Matriks hubungan antar kebutuhan pelanggan juga bisa disebut dengan *roof* samping dalam rumah HOQ. Kebutuhan pelanggan didapatkan dari responden kuesioner. Terdapat empat simbol yang bisa digunakan dalam *roof* samping yaitu simbol (●) artinya hubungan positif sangat kuat yang bernilai 9, (O) artinya hubungan positif kuat yang bernilai 3, (X) artinya hubungan negatif tidak berhubungan yang bernilai -1, dan (#) artinya hubungan negatif kuat sangat tidak berhubungan yang bernilai -3. Berikut ini merupakan Tabel 4.17 Hubungan Antar Kebutuhan Pelanggan.

Tabel 4.17 Hubungan Antara Kebutuhan Pelanggan

Kebutuhan Pelanggan	Skala				Kebutuhan Pelanggan
	9	3	-1	-3	
Produk kursi belajar memiliki ukuran yang sedang (30 x 30 x 80 cm – 40 x 40 x 90 cm)	√				Produk kursi belajar memiliki tampilan desain yang minimalis
Produk kursi belajar memiliki tampilan desain yang minimalis		√			Produk memiliki fitur tambahan berupa <i>adjustable</i> atas bawah

(Sumber: Olah Data, 2024)

4.11. Matriks Hubungan Antar Karakteristik Teknis

Matriks hubungan antar karakteristik teknis bisa disebut dengan *roof* atas dalam HOQ. Terdapat empat simbol yang bisa digunakan dalam *roof* atas yaitu simbol (●)

artinya hubungan positif sangat kuat yang bernilai 9, (O) artinya hubungan positif kuat yang bernilai 3, (X) artinya hubungan negatif tidak berhubungan yang bernilai -1, dan (#) artinya hubungan negatif kuat sangat tidak berhubungan yang bernilai -3. Berikut ini merupakan Tabel 4.18 Hubungan Antar Karakteristik Teknis.

Tabel 4.18 Hubungan Antar Karakteristik Teknis

Karakteristik Teknis	Skala				Karakteristik Teknis
	9	3	-1	-3	
Panjang Produk	√				Lebar Produk
Panjang Produk	√				Tinggi Produk
Lebar Produk	√				Tinggi Produk
Tinggi Produk	√				Inovasi

(Sumber: Olah Data, 2024)

4.12. Matriks Hubungan Antar Karakteristik Teknis Dengan Kebutuhan Pelanggan

Hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis atau bisa juga disebut dengan *customer between*. Terdapat tiga simbol untuk menentukan tingkat hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis. Simbol yang digunakan yaitu simbol (●) yang berarti memiliki hubungan kuat dengan nilai sebesar 9, (O) yang berarti memiliki hubungan sedang dengan nilai sebesar 3, (Δ) yang berarti memiliki hubungan lemah dengan nilai sebesar 1. Berikut ini merupakan Tabel 4.19 Hubungan Antara Karakteristik Teknis Dan Kebutuhan Pelanggan.

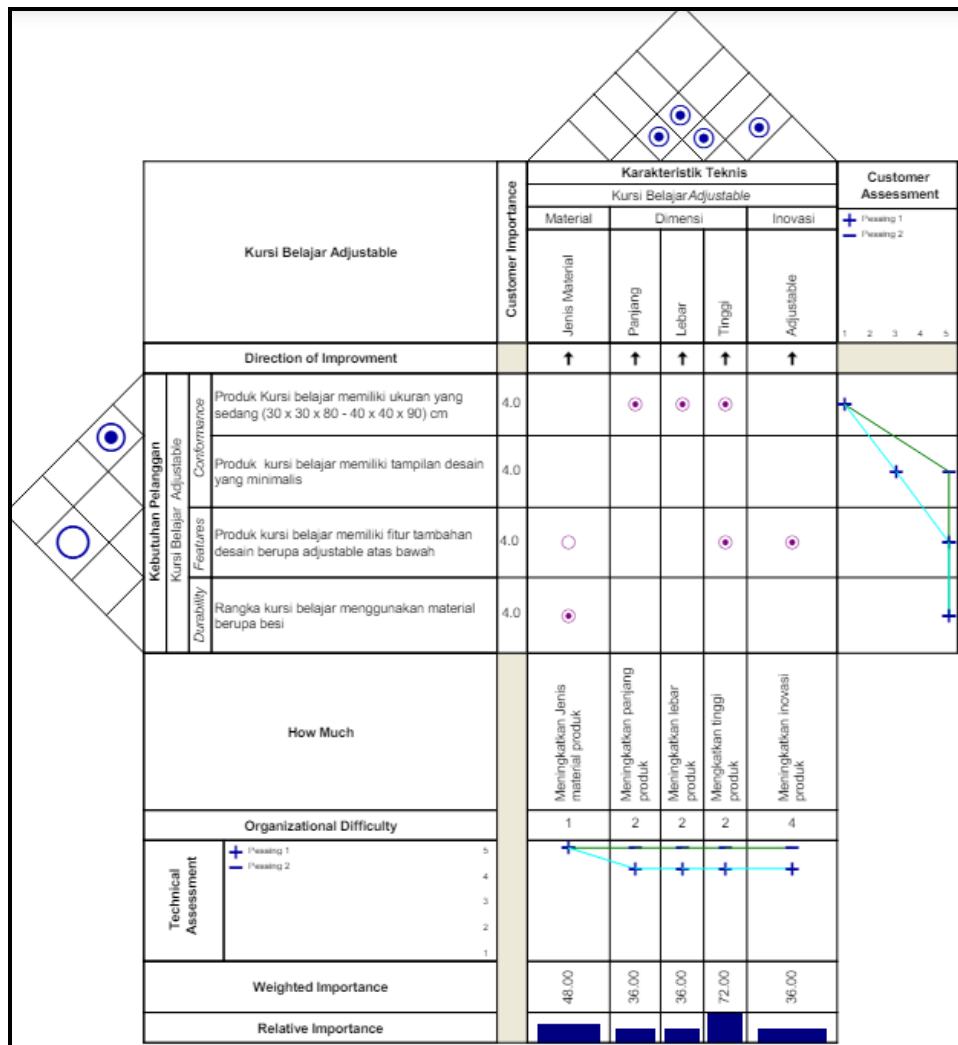
Tabel 4.19 Hubungan Antara Karakteristik Teknis dengan Kebutuhan Pelanggan

Karakteristik Teknis	Skala				Kebutuhan Pelanggan
	9	3	-1	-3	
Jenis Material	√				Rangka produk kursi belajar menggunakan material berupa besi
Jenis Material		√			Produk memiliki fitur tambahan berupa <i>adjustable</i> atas bawah
Panjang	√				Produk kursi belajar memiliki ukuran yang sedang (30 x 30 x 80 cm – 40 x 40 x 90 cm)
Lebar	√				Produk kursi belajar memiliki ukuran yang sedang (30 x 30 x 80 cm – 40 x 40 x 90 cm)
Tinggi	√				Produk kursi belajar memiliki ukuran yang sedang (30 x 30 x 80 cm – 40 x 40 x 90 cm)
Tinggi	√				Produk memiliki fitur tambahan berupa <i>adjustable</i> atas bawah
Inovasi	√				Produk memiliki fitur tambahan berupa <i>adjustable</i> atas bawah

(Sumber: Olah Data, 2024)

4.13. Matriks *House of Quality*

Hasil matriks HOQ diketahui nilai *weight importance* dan *relative importance*. *Weight importance* menunjukkan pembobotan yang paling penting dari karakteristik teknis dalam bentuk angka, sedangkan *relative importance* dalam bentuk diagram batang. Bobot yang paling besar dari karakteristik teknis yaitu dimensi tinggi dengan nilai sebesar 72. Hal ini menandakan bahwa dimensi tinggi sangat berhubungan dengan kualitas kursi belajar *adjustable* dan menjadi pertimbangan utama dalam karakteristik teknis. Inovasi yang dibuat dari kursi belajar *adjustable* ini yaitu *adjustable* untuk menyesuaikan tinggi badan pengguna. Berikut ini merupakan Gambar 4.10 *House of Quality*.



Gambar 4.10 *House of Quality*
(Sumber: Olah Data, 2024)

berdasarkan Gambar 4.10 *House of Quality* pada kursi belajar inovasi terdapat perubahan desain seperti hanya menggunakan 2 kaki, hal ini dikarenakan untuk memudahkan pengguna saat melakukan *adjustable*. Jika ditinjau dari segi keamanan, pada kaki kursi belajar *adjustable* memiliki struktur yang stabil meskipun hanya memiliki 2 kaki. Hal ini dikarenakan kursi belajar *adjustable* di rancang dalam bentuk yang menyebar untuk memberikan basis yang luas dan stabil, selain itu kaki kursi terbuat dari

bahan yang kuat dan tidak mudah patah. Kursi belajar *adjustable* dilengkapi dengan mekanisme penguncian yang kokoh pada setiap titik penyesuaian untuk mencegah pergeseran atau perubahan posisi yang tidak disengaja dan kursi belajar *adjustable* akan dilakukan uji untuk memastikan dapat menahan berat dan gerakan pengguna dengan aman.

Jika ditinjau dari segi ergonomi, penggunaan kursi belajar *adjustable* jauh lebih aman daripada penggunaan kursi belajar *fixed* (referensi), karena pada kursi *adjustable* ukuran bisa disesuaikan dengan bentuk tubuh siswa siswi tersebut sehingga dapat menurunkan resiko cedera yang bisa menghambat pertumbuhan anak. kursi belajar *adjustable* dirancang agar mudah diatur sesuai kebutuhan pengguna, jika pengaturannya salah atau tidak sesuai maka akan berdampak kurang lebih sama dengan kursi belajar *fixed*.

Kelebihan produk inovasi dengan produk pesaing pertama dan pesaing kedua adalah pada produk inovasi memiliki lubang pembatas untuk *adjustable*, sehingga ketika kaki kursi di *adjustable* akan sama, selain itu produk inovasi dilakukan uji kenyamanan dan uji keamanan. Kekurangan produk inovasi dengan produk pesaing pertama dan kedua adalah tidak menggunakan pelapis.

4.2 Pengolahan Data Ergonomi

Pembahasan tentang perancangan kursi belajar *adjustable* berdasarkan data yang telah didapatkan dari masyarakat sekitar. Beberapa hal yang dibahas antara lain deskripsi produk, menganalisis data antropometri yang digunakan, pengolahan data menggunakan excel, dan perancangan produk.

4.2.1 Data Antropometri yang Digunakan

Ukuran produk kursi belajar saat ini yaitu (38 x 45 x 80) cm, dimana untuk panjangnya yaitu 38 cm, untuk lebarnya yaitu 45 cm, dan tingginya 80 cm, sedangkan ukuran meja pada produk referensi memiliki ukuran panjang sebesar 110 cm, lebar sebesar 45 cm dan tinggi sebesar 70 cm. Kursi dan meja belajar yang terdapat pada SDN Pagedangan 1 ini biasanya digunakan untuk semua tinkatan dari kelas I hingga kelas IV, akan tetapi untuk kelas IV memiliki permasalahan yaitu kaki dari murid terbentur pada meja belajar, sehingga dibutuhkan kursi yang ukurannya perlu disesuaikan dengan dimensi tubuh murid tersebut, maka digunakanlah perhitungan antropometri dengan acuan standar standar dalam pembuatan kursi. Berikut merupakan Gambar 4.11 *Standard Dimensions of Children's Built Environments*.

No	DIMENSI TUBUH	PERCENTIL	USIA (Tahun)							
			5	6	7	8	9	10	11	12
01.	Standing worktop Heights 	High counter height (HCH)	62.5	66.2	70	75	78.7	82.5	85	87.5
		Low counter height (LCH)	52.5	56.2	60	63.7	67.5	71.2	75	77.5
02.	Standing Worktop Depth 	50 %	42.4	45	48.7	51.2	53.7	56.2	58.7	61.3
03.	Seated Worktop Height 	50 %	48.7	50	55	57.5	60	62.5	65	67.5
04.	Seated Worktop Depth 	50 %	37.5	41.2	45	47.5	50	52.5	55	57.5
05.	Seat Width 	50 %	20	21.2	21.9	23	24.4	25	26.3	27.5
06.	Seat Height 	50 %	25	27.5	28.7	31.2	32.5	33.7	35	37.5
07.	Seat Depth 	5 %	24.5	26.2	28.7	30	32.5	33.7	35	37.5
		50 %	26.2	27.5	30	32.5	35	36.2	38.7	40
		95 %	30	32	34.5	36.2	38.7	41.2	42.5	45

Gambar 4.11 Standard Dimensions of Children's Built Environments
(Sumber: Martadi, 2006)

Berdasarkan ukuran standar dimensi yang digunakan dalam pembuatan kursi, Adapun data antropometri yang didapatkan dari murid kelas VI. Berikut merupakan Tabel 4.20 Data Antropometri yang Digunakan Pada Kursi SD.

Tabel 4.20 Data Antropometri yang Digunakan pada Kursi SD

Data Antropometri	Ukuran	Klasifikasi
		P50
Lebar pinggul	38	Diatas 12 Tahun
Panjang popliteal	45	Diatas 12 Tahun
Tinggi lutut	80	Diatas 12 Tahun

(Sumber: Olah Data, 2024)

Berdasarkan data tersebut, didapatkan data antropometri yang digunakan untuk merancang kursi belajar *adjustable*. Berikut merupakan Tabel 4.21 Data Antropometri yang Digunakan Pada Kursi *Adjustable*.

Tabel 4.21 Data Antropometri yang Digunakan pada Kursi *Adjustable*

Data Antropometri	Ukuran	Klasifikasi
		P50

Lebar pinggul	35	Diatas 12 Tahun
Panjang popliteal	37	10-11 Tahun
Tinggi lutut	52	Diatas 12 Tahun
Panjang lengan atas	41	-

(Sumber: Olah Data, 2024)

4.2.2 Perhitungan Antropometri

Perhitungan antropometri yaitu merupakan suatu perhitungan yang digunakan untuk mencari rata rata, simpangan baku, dan persentil. Selanjutnya menghitung dimensi tinggi lutut, dimensi panjang popliteal, dimensi lebar pinggul dan dimensi tinggi dalam posisi duduk. Berikut merupakan perhitungan antropometri.

1. Panjang Popliteal

Dimensi panjang popliteal adalah panjang dari lutut ke pinggul. dimensi panjang popliteal dalam produk kursi belajar *adjustable* ini untuk menentukan lebar produk tersebut. Berikut adalah tabel perhitungan dari dimensi panjang popliteal.

a. Tabel ukuran nilai pusat

Tabel 4.22 Ukuran Nilai Pusat Panjang Popliteal

No	Batas Kelas Bawah	Batas Kelas Atas	Tepi Kelas Bawah	Tepi Kelas Atas	X	f	f . X
1	33.0	33.3	32.95	33.35	33.15	8	265.2
2	33.4	33.7	33.35	33.75	33.55	4	134.2
3	33.8	34.1	33.75	34.15	33.95	5	169.75
4	34.2	34.5	34.15	34.55	34.35	7	240.45
5	34.6	34.9	34.55	34.95	34.75	8	278
6	35.0	35.3	34.95	35.35	35.15	4	140.6
7	35.4	35.7	35.35	35.75	35.55	0	0
Jumlah						36	1228.2

(Sumber: Olah Data, 2024)

b. Mean

Rata-rata merupakan nilai yang diperoleh dari hasil jumlah tiap data dibagi dengan banyaknya data. Berikut merupakan perhitungan rata-rata dimensi panjang popliteal:

$$\text{Mean} = \bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{1228.2}{36} = 34.117$$

c. Simpangan Baku

Simpangan baku merupakan ukuran sebaran statistik yang mengukur nilai-nilai data yang tersebar. Berikut merupakan perhitungan simpangan baku dari dimensi panjang popliteal :

$$s = \sqrt{\frac{\sum f(X - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{16.97}{36 - 1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{16.97}{35}}$$

$$s = 0.67$$

d. Persentil

Persentil merupakan suatu nilai yang menunjukkan persentase tertentu dari orang yang memiliki ukuran pada satu di bawah nilai tersebut. Nilai persentil yang digunakan pada dimensi panjang popliteal yaitu persentil 95. Persentil 95 dipilih karena untuk ukuran panjang popliteal didesain untuk bisa dipakai untuk berbagai jenis ukuran tubuh. Berikut merupakan perhitungan persentil dimensi panjang popliteal.

$$P_{95} = \bar{X} + k_{95} \cdot S$$

$$P_{95} = 34.117 + (1.645 \times 0.67)$$

$$P_{95} = 35.219$$

2. Perhitungan Antropometri Tinggi Lutut

Dimensi tinggi lutut adalah Panjang dari kaki ke pinggul. Dimensi tinggi lutut dalam produk *kursi adjustable* ini untuk menentukan tinggi produk tersebut. Berikut adalah tabel perhitungan dari dimensi tinggi lutut.

a. Tabel ukuran nilai pusat

Tabel 4.23 Ukuran Nilai Pusat Tinggi Lutut

No	Batas Kelas Bawah	Batas Kelas Atas	Tepi Kelas Bawah	Tepi Kelas Atas	X	f	f . X
1	43.0	44.1	42.95	44.15	43.55	8	348.4
2	44.2	45.3	44.15	45.35	44.75	7	313.25
3	45.4	46.5	45.35	46.55	45.95	6	275.7
4	46.6	47.7	46.55	47.75	47.15	6	282.9
5	47.8	48.9	47.75	48.95	48.35	2	96.7
6	49.0	50.1	48.95	50.15	49.55	7	346.85
7	50.2	51.3	50.15	51.35	50.75	0	0
Jumlah						36	1663.8

(Sumber: Olah Data, 2024)

b. Mean

Rata-rata merupakan nilai yang diperoleh dari hasil jumlah tiap data dibagi dengan banyaknya data. Berikut merupakan perhitungan rata-rata dimensi tinggi lutut:

$$\text{Mean} = \bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{1663.8}{36} = 46.217$$

c. Simpangan Baku

Simpangan baku merupakan ukuran sebaran statistik yang mengukur nilai-nilai data yang tersebar. Berikut merupakan perhitungan simpangan baku dari dimensi tinggi lutut :

$$s = \sqrt{\frac{\sum f(X - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{164.71}{36 - 1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{164.71}{35}}$$

$$s = 2.27$$

d. Persentil

Persentil merupakan suatu nilai yang menunjukkan persentase tertentu dari orang yang memiliki ukuran pada satu di bawah nilai tersebut. Nilai persentil yang digunakan pada dimensi tinggi lutut yaitu persentil 95 dan 5. Persentil 95 dipilih karena untuk ukuran tinggi lutut didesain untuk bisa dipakai untuk berbagai jenis ukuran tubuh, sedangkan persentil 5 dipilih karena untuk menyesuaikan tinggi terendah dari kursi. Berikut merupakan perhitungan persentil tinggi lutut.

$$P_{95} = \bar{X} + k_{95} \cdot S$$

$$P_{95} = 46.217 + (1,645 \times 2.27)$$

$$P_{95} = 49.951$$

$$P_5 = \bar{X} - k_5 \cdot S$$

$$P_5 = 46.217 - (1,645 \times 2.27)$$

$$P_5 = 42.483$$

3. Perhitungan Antropometri Lebar Pinggul

- a. Dimensi lebar pinggul dalam produk *kursi adjustable* ini untuk menentukan lebar produk tersebut. Berikut adalah tabel perhitungan dari dimensi lebar pinggul. Tabel ukuran nilai pusat.

Tabel 4.24 Ukuran Nilai Pusat Lebar Pinggul

No	Batas Kelas Bawah	Batas Kelas Atas	Tepi Kelas Bawah	Tepi Kelas Atas	X	f	f . X
1	29.0	29.6	28.95	29.65	29.30	8	234.4
2	29.7	30.3	29.65	30.35	30.00	4	120
3	30.4	31.0	30.35	31.05	30.70	7	214.9
4	31.1	31.7	31.05	31.75	31.40	6	188.4
5	31.8	32.4	31.75	32.45	32.10	6	192.6
6	32.5	33.1	32.45	33.15	32.80	5	164
7	33.2	33.8	33.15	33.85	33.50	0	0
Jumlah						36	1114.3

(Sumber: Olah Data, 2024)

b. *Mean*

Rata-rata merupakan nilai yang diperoleh dari hasil jumlah tiap data dibagi dengan banyaknya data. Berikut merupakan perhitungan rata-rata dimensi lebar pinggul:

$$\text{Mean} = \bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{1114.3}{36} = 30.953$$

c. *Simpangan Baku*

Simpangan baku merupakan ukuran sebaran statistik yang mengukur nilai-nilai data yang tersebar. Berikut merupakan perhitungan simpangan baku dari dimensi lebar pinggul :

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{\frac{\sum f(X - \bar{X})^2}{n - 1}} \\ s &= \sqrt{\frac{52.27}{36 - 1}} \\ s &= \sqrt{\frac{52.27}{35}} \\ s &= 1.26 \end{aligned}$$

d. *Persentil*

Persentil merupakan suatu nilai yang menunjukkan persentase tertentu dari orang yang memiliki ukuran pada satu di bawah nilai tersebut. Nilai persentil yang digunakan pada dimensi lebar pinggul yaitu persentil 95. Persentil 95 dipilih karena untuk ukuran lebar pinggul didesain untuk bisa dipakai untuk berbagai jenis ukuran tubuh. Berikut merupakan perhitungan persentil dimensi lebar pinggul.

$$\begin{aligned} P_{95} &= \bar{X} + k_{95} \cdot S \\ P_{95} &= 30.953 + (1.645 \times 1.26) \\ P_{95} &= 33.026 \end{aligned}$$

4. *Perhitungan Antropometri Panjang Lengan Atas*

Dimensi panjang lengan atas adalah Panjang dari pinggul ke bahu. Dimensi panjang lengan atas dalam produk *kursi adjustable* ini untuk menentukan tinggi produk tersebut. Berikut adalah tabel perhitungan dari dimensi panjang lengan atas.

a. *Tabel ukuran nilai pusat*

Tabel 4.25 Ukuran Nilai Pusat Lengan Atas Dalam Posisi Duduk

No	Batas Kelas Bawah	Batas Kelas Atas	Tepi Kelas Bawah	Tepi Kelas Atas	X	f	f . X
1	35.0	35.4	34.95	35.45	35.20	3	105.6
2	35.5	35.9	35.45	35.95	35.70	6	214.2
3	36.0	36.4	35.95	36.45	36.20	6	217.2
4	36.5	36.9	36.45	36.95	36.70	7	256.9
5	37.0	37.4	36.95	37.45	37.20	4	148.8
6	37.5	37.9	37.45	37.95	37.70	5	188.5
7	38.0	38.4	37.95	38.45	38.20	5	191
Jumlah						36	1322.2

(Sumber: Olah Data, 2024)

b. *Mean*

Rata-rata merupakan nilai yang diperoleh dari hasil jumlah tiap data dibagi dengan banyaknya data. Berikut merupakan perhitungan rata-rata dimensi panjang lengan atas:

$$\text{Mean} = \bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{1322.2}{36} = 36.728$$

c. *Simpangan Baku*

Simpangan baku merupakan ukuran sebaran statistik yang mengukur nilai-nilai data yang tersebar. Berikut merupakan perhitungan simpangan baku dari dimensi panjang lengan atas:

$$s = \sqrt{\frac{\sum f(X - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{31.65}{36 - 1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{31.65}{35}}$$

$$s = 0.9$$

d. *Persentil*

Persentil merupakan suatu nilai yang menunjukkan persentase tertentu dari orang yang memiliki ukuran pada satu di bawah nilai tersebut. Nilai persentil yang digunakan pada dimensi tinggi dalam posisi duduk yaitu persentil 95. Persentil 95 dipilih karena untuk ukuran tinggi lutut didesain untuk bisa dipakai untuk berbagai jenis ukuran tubuh. Berikut merupakan perhitungan persentil panjang lengan atas.

$$P_{95} = \bar{X} + k_{95} \cdot S$$

$$P_{95} = 36.728 + (1.645 \times 0.9)$$

$$P_{95} = 38.209$$

4.2.3 Kesesuaian Produk

Pada dimensi kesesuaian produk berdasarkan antropometri dapat kita hitung dengan menjumlahkan ukuran dimensi tubuh dengan *allowance*. Berikut merupakan Tabel 4.26 Dimensi Kesesuaian Produk.

Tabel 4.26 Dimensi Kesesuaian Produk

No.	Dimensi Produk	Ukuran Dimensi
1.	Panjang produk	35
2.	Lebar produk	37
3.	Tinggi produk	93

(Sumber: Olah Data, 2024)

Berdasarkan Tabel 4.26 Dimensi Kesesuaian Produk di atas, untuk menghitung panjang produk dibutuhkan dimensi panjang produk kesesuaian, untuk menghitung lebar produk dibutuhkan dimensi lebar produk kesesuaian, untuk menghitung tinggi produk dibutuhkan dimensi tinggi produk kesesuaian. Ukuran yang didapat untuk panjang produk adalah 35 cm Ukuran yang didapat untuk lebar produk adalah 37 cm ukuran yang didapat untuk tinggi produk adalah 93 cm Ukuran ketiga dimensi didapat melalui perhitungan sebagai berikut.

a. Perhitungan Panjang Produk

Panjang produk adalah dimensi suatu produk yang menjelaskan jarak antar ujung. Berikut ini adalah perhitungan dari panjang produk.

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = (\text{Lebar pinggul}) + (\text{Allowance})$$

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = 33.026 + (33.026 \times 0,05)$$

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = 33.026 + 1.651$$

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = 34.677 \approx 35$$

b. Perhitungan Lebar Produk

Lebar produk adalah arah dari satu sisi ke sisi yang lain, diukur pada sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Berikut ini adalah perhitungan dari lebar produk.

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = (\text{Panjang Popliteal}) + (\text{Allowance})$$

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = 35.219 + (35.219 \times 0,05)$$

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = 35.219 + 1,760$$

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = 36.979 \approx 37$$

c. Perhitungan Tinggi Produk

Tinggi produk adalah pengukuran secara vertikal dari sebuah objek. Untuk tinggi produk dibagi menjadi dua, yaitu tinggi kursi *adjust* terbesar, dan terkecil. Berikut ini adalah perhitungan tinggi produk.

a) Tinggi kursi *adjustable* terbesar

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = [(\text{Tinggi Lutut}) + (\text{Allowance})] + [(\text{Panjang lengan Atas}) + (\text{Allowance})]$$

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = [49.951 + (49.951 \times 0,05)] + [38.209 + (38.209 \times 0,05)]$$

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = 52.448 + 40.119$$

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = 92.567 \approx 93$$

b) Tinggi kursi *adjustable* terkecil

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = [(\text{Tinggi Lutut}) + (\text{Allowance})] + [(\text{Panjang lengan Atas}) + (\text{Allowance})]$$

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = [42.483 + (42.483 \times 0,05)] + [38.209 + (38.209 \times 0,05)]$$

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = 44.607 + 40.119$$

$$\text{Dimensi Kesesuaian} = 88.726 \approx 89$$

Hasil perhitungan kesesuaian produk pada dimensi panjang produk memiliki ukuran dimensi sebesar 35 cm untuk panjang Dimensi kesesuaian. Hasil dari ukuran dimensi tersebut didapat dari penjumlahan antropometri yang digunakan yaitu lebar pinggul sebesar 33.026 cm dengan *allowance*. *Allowance* didapat dari dimensi tubuh x 0,05 maka di dapatkan *allowance* sebesar 1.651 cm. Didapatkan hasil ukuran dimensi sebesar 34.677cm dan hasil dibulatkan menjadi 35 cm.

Hasil perhitungan kesesuaian produk pada dimensi lebar produk memiliki ukuran dimensi sebesar 37 cm. Hasil dari ukuran dimensi tersebut didapat dari penjumlahan antropometri yang digunakan yaitu Panjang Popliteal sebesar 35.219 dengan *allowance*. *Allowance digunakan* pada produk dalam merekomendasikan ukuran suatu rancangan didapat dari dimensi tubuh x 0,05 maka di dapatkan *allowance* sebesar 1.760 cm. Didapatkan hasil ukuran dimensi sebesar 36.979 cm dan hasil dibulatkan menjadi 37 cm.

Hasil perhitungan kesesuaian produk pada dimensi tinggi produk terbesar memiliki ukuran dimensi sebesar 93 cm. Hasil dari ukuran dimensi tersebut didapat dari penjumlahan antropometri yang digunakan yaitu tinggi lutut sebesar 49.951 cm dan panjang lengan atas sebesar 38.209 cm dengan *allowance*. *Allowance* didapat dari dimensi tubuh x 0,05 maka di dapatkan *allowance* sebesar 2,497 cm untuk tinggi lutut dan sebesar 1.910 cm untuk panjang lengan atas. Didapatkan hasil ukuran dimensi sebesar 92.567 cm dan hasil dibulatkan menjadi 93 cm, sedangkan hasil perhitungan kesesuaian produk pada dimensi tinggi produk terkecil memiliki ukuran dimensi sebesar 83 cm. Hasil dari ukuran dimensi tersebut didapat dari penjumlahan antropometri yang digunakan yaitu

tinggi lutut sebesar 42.483cm dan panjang lengan atas sebesar 38.209 cm dengan *allowance*. *Allowance* didapat dari dimensi tubuh x 0,05 maka didapatkan *allowance* sebesar 2,124 cm untuk tinggi lutut dan sebesar 1.910 cm untuk panjang lengan atas. Didapatkan hasil ukuran dimensi sebesar 88.726 cm dan hasil dibulatkan menjadi 89 cm.. Berikut merupakan Tabel 4.27 Perbandingan Dimensi Tubuh Yang Digunakan.

Tabel 4.27 Perbandingan Dimensi Tubuh Yang Digunakan

Dimensi	Dimensi Tubuh	Produk Referensi	Produk Inovasi
Panjang Produk	Lebar Pinggul	38 cm	35 cm
Lebar Produk	Panjang Popliteal	45 cm	37 cm
Tinggi Produk	Tinggi Lutut	40 cm	53 cm
	Panjang Lengan Atas	40 cm	40 cm

(Sumber: Olah Data, 2024)

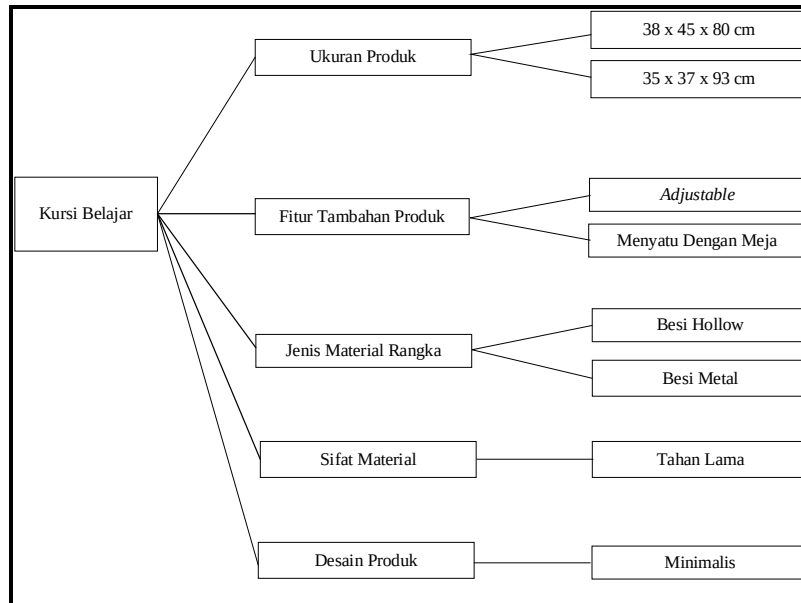
4.3 Penurunan dan Pemilihan Konsep

Penurunan dan pemilihan konsep merupakan kegiatan yang menganalisis konsep secara berturut-turut dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep yang paling menjanjikan. Proses pemilihan konsep bertujuan untuk mengevaluasi konsep dengan melihat kebutuhan dan keinginan pelanggan, membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap konsep yang kemudian memilih satu atau lebih konsep untuk dikembangkan selanjutnya.

4.3.1 Pohon Klasifikasi

a. Pohon Klasifikasi Keseluruhan

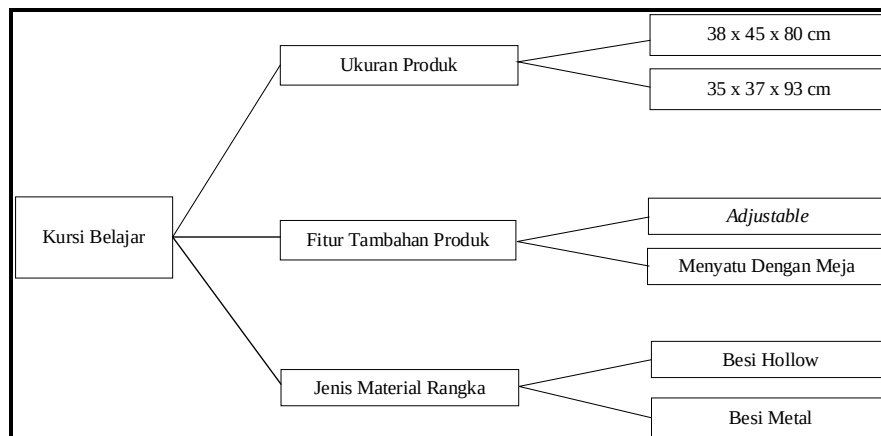
Pohon klasifikasi keseluruhan dibuat berdasarkan keinginan dan kebutuhan konsumen dengan tingkat kepentingan tertinggi untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam penurunan konsep. Berikut merupakan Gambar 4.13 Pohon Klasifikasi Keseluruhan Produk Kursi *Adjustable*.



Gambar 4.13 Pohon Klasifikasi Keseluruhan Produk Kursi Belajar *Adjustable*
(Sumber: Olah Data, 2024)

b. Pohon Klasifikasi Terpilih

Pohon klasifikasi terpilih merupakan pohon klasifikasi yang berisikan mengenai beberapa konsep yang sudah disederhanakan dengan cara dipangkas. Pemangkasan dilakukan dengan mempertimbangkan setiap aspek pada kriteria seleksi dan cabang yang ada. Berikut merupakan Gambar 4.14 Pohon Klasifikasi Terpilih Produk Kursi *Adjustable*.



Gambar 4.14 Pohon Klasifikasi Terpilih Produk Kursi Belajar *Adjustable*
(Sumber: Olah Data, 2024)

4.3.2 Tabel Kombinasi

Tabel kombinasi pada produk kursi *adjustable* terdiri dari ukuran produk, fitur tambahan, dan material rangka. Berikut merupakan Tabel 4.28 Kombinasi Konsep Produk Kursi *Adjustable*.

Tabel 4.28 Kombinasi Konsep Produk Kursi Belajar *Adjustable*

Konsep	Ukuran Produk	Fitur Tambahan	Material Rangka
A	38 x 45 x 80 cm	<i>Adjustable</i>	Besi Hollow
B	38 x 45 x 80 cm	<i>Adjustable</i>	Besi Metal
C	38 x 45 x 80 cm	Menyatu Dengan Meja	Besi Hollow
D	38 x 45 x 80 cm	Menyatu Dengan Meja	Besi Metal
E	35 x 37 x 93 cm	<i>Adjustable</i>	Besi Hollow
F	35 x 37 x 93 cm	<i>Adjustable</i>	Besi Metal
G	35 x 37 x 93 cm	Menyatu Dengan Meja	Besi Hollow
H	35 x 37 x 93 cm	Menyatu Dengan Meja	Besi Metal

(Sumber: Olah Data, 2024)

4.3.3 Matriks *Pugh*

Penilaian dilakukan dengan menggunakan simbol (+) atau lebih baik berarti konsep direkomendasikan lebih baik dari konsep sebelumnya, (-) atau lebih buruk berarti konsep direkomendasikan lebih buruk dari konsep sebelumnya, dan (0) sama dengan, berarti konsep sama dengan konsep sebelumnya, berarti konsep yang direkomendasikan sama dengan konsep sebelumnya. Berikut merupakan Tabel 4.29 Matriks *Pugh*.

Tabel 4.29 Matriks *Pugh*

Kriteria Seleksi	Bobot	Ref	Konsep							
			A	B	C	D	E	F	G	H
Ukuran Produk	5	0	0	0	0	0	+	+	+	+
Fitur Desain	5	0	+	+	0	0	+	+	0	0
Jenis Material	5	0	+	0	+	0	+	0	+	0
Jumlah (+)			10	5	5	0	15	10	10	5
Jumlah (-)			0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah (0)			0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Net Score</i>			10	5	5	0	15	10	10	5
<i>Ranking</i>			2	5	6	8	1	3	4	7
Lanjutkan?			C1	C2	C2	N	Y	C1	C1	C2

(Sumber: Olah Data, 2024)

4.3.4 Deskripsi Konsep Terpilih

Berdasarkan matriks *pugh* diatas terdapat dua konsep yang terpilih pada Konsep Y (terpilih). Konsep yang tersusun tersebut merupakan konsep terbaik dari 8 konsep yang dibuat. Berikut merupakan Tabel 4.30 Konsep Terpilih (Y) Produk Kursi Belajar *Adjustable*.

Tabel 4.30 Konsep Terpilih (Y) Produk Rak Buku

Konsep	Ukuran Produk	Fitur Desain	Material Rangka
--------	---------------	--------------	-----------------

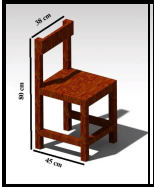
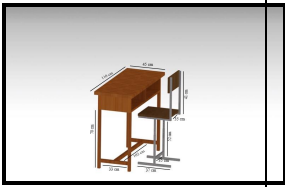
E	35 x 37 x 93 cm	<i>Adjustable</i>	Besi Hollow
---	-----------------	-------------------	-------------

(Sumber: Olah Data, 2024)

4.3.5 Perbandingan Karakteristik Produk

Perbandingan produk kursi belajar *adjustable* dilakukan untuk mengetahui produk referensi yang telah dikembangkan oleh tim pengembang menjadi produk inovasi yang lebih baik dari sebelumnya dan menganalisis hasil untuk melihat apa saja faktor yang berubah dari produk referensi hingga menjadi produk inovasi. Berikut merupakan Tabel 4.31 Perbandingan karakteristik Produk Kursi Belajar *Adjustable*.

Tabel 4.31 Perbandingan karakteristik Produk Kursi Belajar *Adjustable*

N o.	Karakteristik	Produk Referensi	Produk Inovasi	Satuan
1	Gambar Produk			Unit
2	Panjang Produk	38	35	Cm
3	Lebar Produk	45	37	Cm
4	Tinggi Produk	80	93	Cm
5	Material Produk	Kayu	Besi hollow	-
6	Inovasi Produk	-	Dapat di <i>adjustable</i>	-
7	Kelebihan	Harga pembuatan lebih murah	4.2 Dapat disesuaikan dengan dimensi tubuh pengguna 4.3 Menggunakan material besi hollow sehingga lebih tahan lama 4.4 Produk telah dilakukan uji kenyamanan dan uji keamanan 4.5 Hemat tata ruang	-
8	Kekurangan	a. Belum disesuaikan dengan dimensi tubuh pengguna b. Menggunakan material kayu sehingga mudah rusak	Tidak menggunakan pelapis	-

(Sumber: Olah Data, 2023)

4.4 Desain Produk

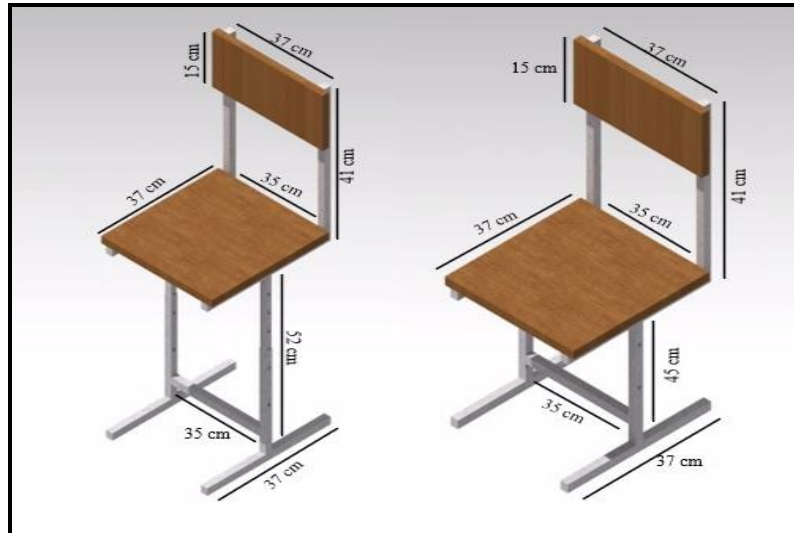
Desain produk adalah totalitas fitur yang mempengaruhi produk dapat dilihat, dirasakan, dan berfungsi bagi pelanggan. Desain produk adalah nilai yang terkandung dalam suatu produk dan berupa penampilan produk yang khas dan menarik serta menjadi pembeda dengan pesaing produk (Kotler dan Keller, 2017).

Desain produk dilakukan menggunakan *software* CATIA V5R21 dengan tahap pertama melakukan desain pada komponen (*part*) lalu menggabungkan komponen-komponen tersebut menjadi sebuah produk jadi. Desain dari produk berdasarkan hasil sebelumnya

4.4.1 Desain 2D dan 3D

Kali ini melakukan pengembangan dari produk referensi dengan merancang ulang desain untuk melengkapi kekurangan pada produk sebelumnya. Diketahui pada kursi sekolah dasar sebelumnya hanya mengikuti ukuran SNI yang ada sekarang dan tidak bisa diatur tinggi dan rendahnya. Pengembangan produk dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yang menyatakan apa saja yang dibutuhkan yang masih kurang pada produk inovasi sehingga didapatkan identifikasi kebutuhan pelanggan. Setelah mendapat identifikasi kebutuhan pelanggan selanjutnya dilakukan pemilihan konsep dengan menyaring konsep terbaik berdasarkan identifikasi kebutuhan dan melakukan perhitungan menggunakan antropometri. Proses tersebut mendapatkan ukuran produk 35 x 37 x 93 cm, fitur *adjustable* yang dapat mengatur ketinggian kursi memiliki mekanisme untuk mengatur tinggi dan rendahnya tempat duduk, dan material besi hollow dan kayu.

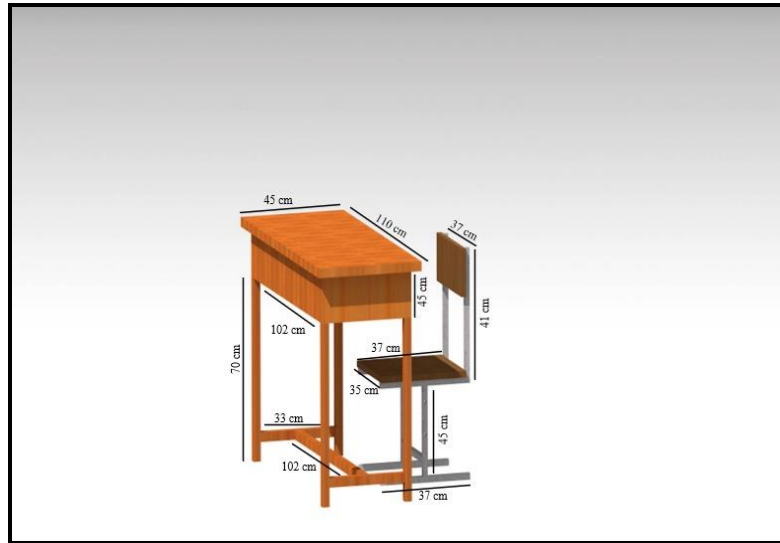
Desain 3D merupakan proses membuat representasi visual dari objek atau lingkungan dalam tiga dimensi menggunakan perangkat lunak desain komputer. Desain 3D produk inovasi didapatkan dari kebutuhan pelanggan yang diolah sehingga menjadi konsep terpilih produk kursi *adjustable*. Berikut merupakan Gambar 4.22 Kursi *Adjustable*. Tinggi dan Gambar 4.25 Kursi *Adjustable* Rendah.



Gambar 4.25 Kursi Adjustable
(Sumber: Olah Data, 2024)

Berdasarkan Gambar diatas, kursi *adjustable* merupakan gambar yang memperlihatkan produk kursi *adjustable* dalam keadaan normal atau belum dinaikan dan dalam sudut pandang isometrik 3 dimensi kursi *adjustable* dapat dinaik turunkan karena terdapat *adjustable* yaitu 2 unit Kaki *adjustable*, masing-masing 2 unit kaki *adjustable* atas dan bawah yang dibedakan menjadi 2 komponen kaki *adjustable* atas dan bawah karena memiliki ukuran yang berbeda untuk mengatur *adjustable* yang dimana di masing masing komponen terdapat 2 lubang pada bagian kaki *adjustable* bawah dan 5 lubang pada bagian kaki *adjustable* atas yang dimana kaki *adjustable* ini memiliki mekanisme untuk mengatur tinggi rendahnya tempat duduk. Ukuran total kursi *adjustable* tersebut adalah panjang 350 mm atau 35 cm, lebar 370 mm atau 37 cm, dan tinggi 930 mm atau 93 cm. Karena kursi *adjustable* dapat diatur tinggi dan rendah sehingga penggunaan kursi belajar *adjustable* jauh lebih aman daripada penggunaan kursi belajar *fixed* (referensi), karena pada kursi *adjustable* ukuran bisa disesuaikan dengan bentuk tubuh siswa siswi tersebut sehingga dapat menurunkan resiko cedera yang bisa menghambat pertumbuhan anak. kursi belajar *adjustable* dirancang agar mudah diatur sesuai kebutuhan pengguna, jika pengaturannya salah atau tidak sesuai maka akan berdampak kurang lebih sama dengan kursi belajar *fixed*. Kursi *adjustable* merupakan gambar kursi *adjustable* yang diperlihatkan dari sisi lain (dalam keadaan *adjustable* saat tinggi maksimal) dengan sudut pandang isometric 3 dimensi. kursi *adjustable* dapat dinaikan setinggi 7 cm terdapat 2 lubang pada bagian kaki *adjustable* bawah dan 5 lubang pada bagian kaki *adjustable* atas yang dimana kaki *adjustable* ini memiliki mekanisme untuk mengatur tinggi rendahnya tempat duduk

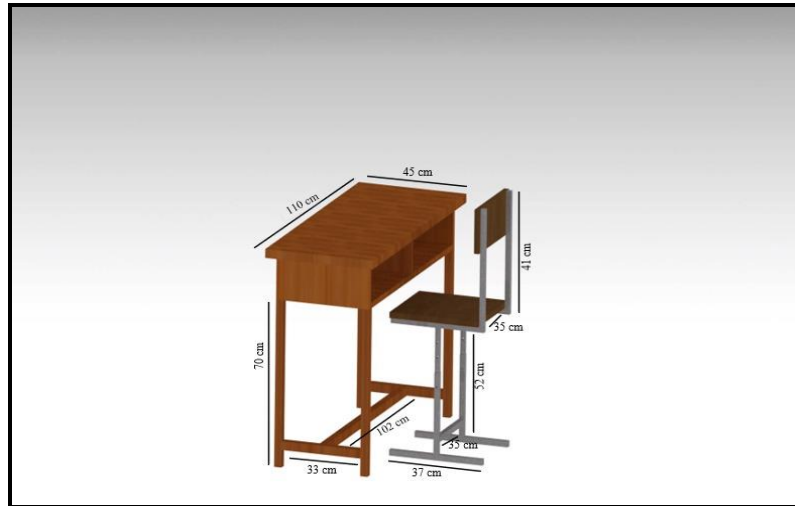
Selanjutnya terdapat tampilan ilustrasi saat kursi *adjustable* digunakan pada posisi terendah. Berikut merupakan Gambar 4.26 Ilustrasi Kursi *Adjustable* Digunakan Pada Posisi Terendah.



**Gambar 4.26 Ilustrasi Kursi *Adjustable* Digunakan Pada Posisi Terendah
(Sumber: Olah Data, 2024)**

Berdasarkan Gambar 4.26 Ilustrasi Kursi *Adjustable* Digunakan Pada Posisi Terendah menunjukkan sebuah set meja dan kursi dengan fitur penyesuaian ketinggian. Kursi memiliki mekanisme penyesuaian ketinggian, terlihat pada gambar diatas menunjukkan posisi saat terendah dengan lubang-lubang yang memungkinkan penyesuaian tinggi kursi sesuai kebutuhan pengguna. Penyesuaian ketinggian pada kursi memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan kursi agar sesuai dengan tinggi meja dan kebutuhan ergonomis pribadi. Ini membantu menciptakan posisi duduk yang lebih nyaman dan mendukung postur yang baik. Penyesuaian ketinggian kursi memberikan fleksibilitas bagi berbagai pengguna dengan tinggi badan yang berbeda, membuatnya lebih ergonomis dibandingkan kursi *non-adjustable*.

Selanjutnya terdapat tampilan ilustrasi saat kursi *adjustable* digunakan pada posisi tertinggi. Berikut merupakan Gambar 4.27 Ilustrasi Kursi *Adjustable* Digunakan Pada Posisi Tertinggi.



Gambar 4.27 Ilustrasi Kursi *Adjustable* Digunakan Pada Posisi Tertinggi
(Sumber: Olah Data, 2024)

Berdasarkan Gambar 4.27 Ilustrasi Kursi *Adjustable* Digunakan Pada Posisi Tertinggi menunjukkan bahwa kursi *adjustable* pada set meja dan kursi ini pada saat posisi tertinggi dan menawarkan *fleksibilitas* yang lebih baik dibandingkan kursi *non-adjustable*, terutama dengan fitur penyesuaian ketinggian. Meskipun desainnya sederhana, *fungsi* dasar terpenuhi dengan baik. Untuk penggunaan jangka panjang dan kenyamanan maksimal

Selanjutnya terdapat tampilan ilustrasi rangka kaki kursi *adjustable* digunakan pada posisi terendah. Berikut Gambar 4.28 Ilustrasi Rangka Kursi *Adjustable* Pada Posisi Terendah.



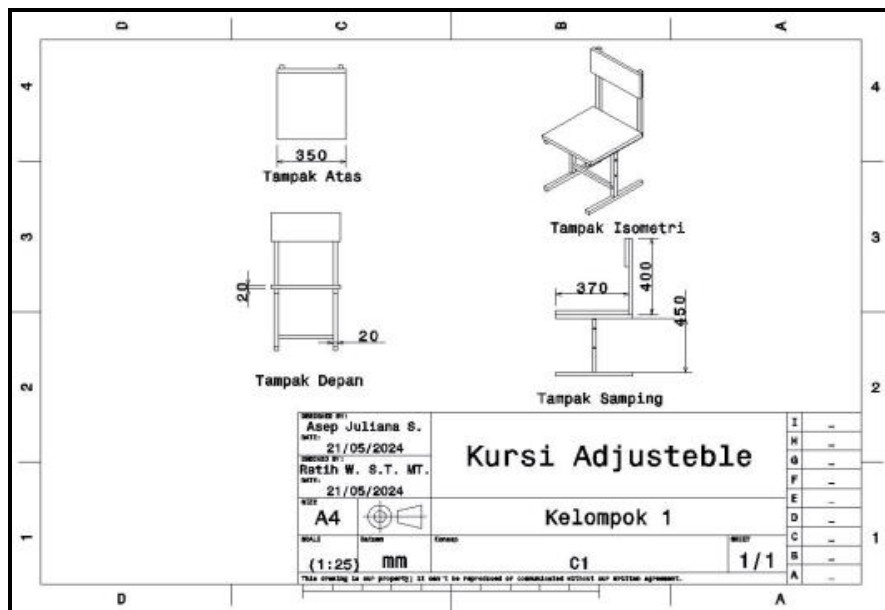
Gambar 4.28 Ilustrasi Rangka Kursi *Adjustable* Pada Posisi Terendah
(Sumber: Olah Data, 2024)

Selanjutnya terdapat tampilan ilustrasi rangka kaki kursi *adjustable* digunakan pada posisi tertinggi. Berikut Gambar 4.29 Ilustrasi Rangka Kursi *Adjustable* Pada Posisi Tertinggi

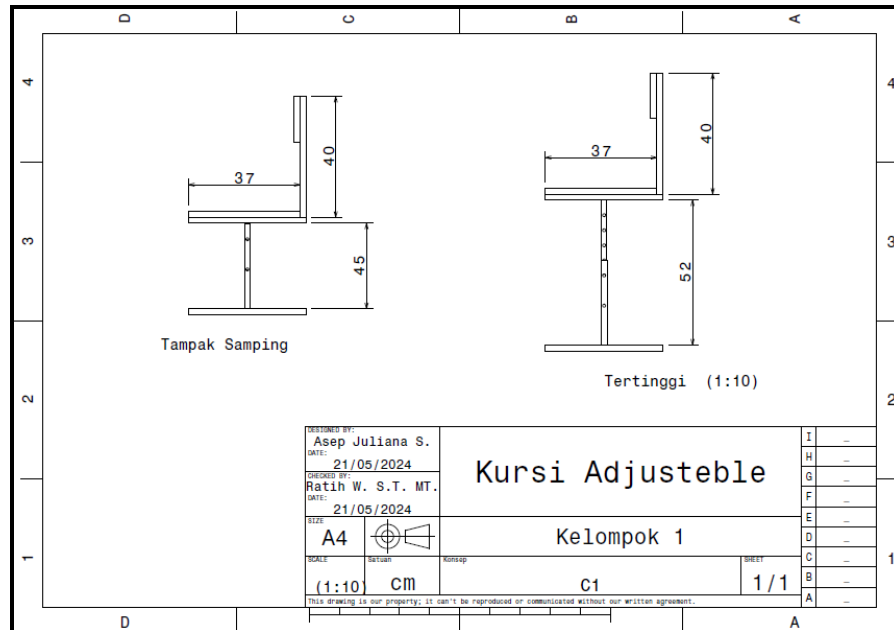


Gambar 4.29 Ilustrasi Rangka Kursi *Adjustable* Pada Posisi Tertinggi
(Sumber: Olah Data, 2024)

Selain tampilan 3D dan ilustrasi, terdapat juga gambaran produk secara 2D yang diproyeksikan menggunakan *software* CATIA dengan cara *drafting*. Pada tampilan 2D ini akan terlihat beberapa ukuran komponen pada sisi depan, samping, atas, dan tampilan isometri. Berikut merupakan Gambar 4.30 2D Kursi *Adjustable* Pada Posisi Terendah dan Gambar 4.31 2D Kursi *Adjustable* Pada Posisi Tertinggi.



Gambar 4.30 2D Kursi *Adjustable* Pada Posisi Terendah
(Sumber: Olah Data, 2024)



Gambar 4.31 2D Kursi *Adjustable* Pada Posisi Tertinggi.
(Sumber: Olah Data, 2024)

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat tampilan 2 dimensi dari produk Kursi *Adjustable*. Satuan yang digunakan pada ukuran gambar tersebut adalah milimeter karena sudah digunakan sejak awal pembuatan produk. Menggunakan kertas berukuran A3 dengan ISO, dengan skala yang digunakan sebesar 1:15 yang berarti tampilan tersebut 15 kali lebih kecil dibanding produk aslinya. Proyeksi pada gambar menggunakan proyeksi amerika dimana sudut pandang sesuai dengan objek yang diamati. Dalam gambar tersebut terdapat empat tampilan gambar yang memperlihatkan bagian depan Kursi *Adjustable* (*front view*), bagian atas Kursi *Adjustable* (*top view*), bagian kanan Kursi *Adjustable* (*right view*), dan bagian isometri 3D (*isometric view*). Pada ukuran Panjang kursi *Adjustable* sebesar 35 cm, Pada ukuran Lebar kursi *Adjustable* sebesar 52 cm dan Pada ukuran Tinggi kursi *Adjustable* sebesar 93 cm

LAMPIRAN 1:

SURAT PERMOHONAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dibyo Antoro, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jalan Raya Pagedangan, Kabupaten Tangerang

Dengan ini mengajukan permohonan kepada

Nama : 1. Ratih Wulandari, S.T., M.T.
2. Asep Juliana Saputra
3. Fikri Andriansyah
4. Karenina Dwi Septi

Asal Instansi : Program Studi Teknik Industri Gunadarma

Untuk memberikan bantuan konsultasi mengenai "Usulan Rancangan Produk Kursi Belajar *Adjustable* Menggunakan Antropometri (Studi Kasus: SDN Pagedangan 1)" yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 19 April 2024



(Dibyo Antoro, S.Pd)

LAMPIRAN 2:

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dibyo Antoro, S.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Jalan Raya Pagedangan, Kabupaten Tangerang

Dengan ini mengajukan permohonan kepada

Nama : 1. Ratih Wulandari, S.T., M.T.

2. Asep Juliana Saputra

3. Fikri Andriansyah

4. Karenina Dwi Septi

Asal Instansi : Program Studi Teknik Industri Gunadarma

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan nama kegiatan "Usulan Rancangan Produk Kursi Belajar *Adjustable* Menggunakan Antropometri (Studi Kasus: SDN Pagedangan 1)" yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan, Kabupaten Tangerang dan hasil penelitian tersebut sudah diimplementasikan (jika diimplementasikan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN 3: Dokumentasi Pengambilan Data

Siswi Kelas 1



Siswa Kelas 6



Pengambilan Data



Foto Bersama

